CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 5
LA PRESSION ARTÉRIELLE : MESURE ET VARIATIONS

Correction de l'exercice 1 : Une blessure au bras

1) Une **artère** : le sang y circule du cœur vers les organes et s'échappe par jets saccadés (forte pression).
2) C'est la **pression artérielle** (ou tension artérielle) : la force exercée par le sang sur la paroi des artères.
3) Non : elle varie entre une valeur maximale (contraction des ventricules) et une valeur minimale (repos du cœur), à chaque battement.
4) Valeur maximale : **systole ventriculaire** ; valeur minimale : **diastole**.

Correction de l'exercice 2 : Lire une tension artérielle

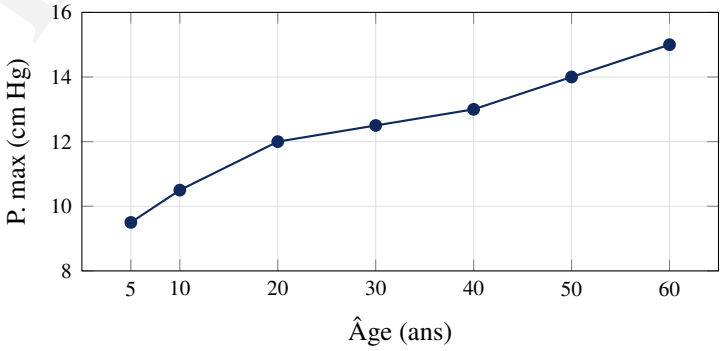
1) a) **Faux** ; b) **Vrai** ; c) **Faux** ; d) **Vrai**.
2) 13 : **pression maximale** (systolique) ; 8 : **pression minimale** (diastolique).
3) 1 cm = 10 mm, donc **130/80 mm Hg**.
4) Oui : elle est inférieure au seuil de l'hypertension (14/9) et supérieure à celui de l'hypotension (environ 9/6) ; elle est voisine de la valeur normale de l'adulte (12/8).

Correction de l'exercice 3 : Le tensiomètre

1) Brassard gonflable, poire (pompe), manomètre gradué, tuyaux, valve ; on y associe un stéthoscope.
2) Pour **écraser complètement l'artère** et arrêter la circulation du sang : on part d'une pression supérieure à la pression maximale.
3) Le premier bruit signifie que le sang **recommence à passer** dans l'artère, par saccades : la pression du brassard vient de devenir égale à la pression maximale.
4) L'effort, le stress ou l'émotion augmentent la pression : au repos on obtient une valeur fiable, comparable aux valeurs de référence.
5) Ils sont simples à utiliser, sans stéthoscope ni apprentissage : la personne peut mesurer elle-même sa tension régulièrement et noter les résultats pour son médecin.

Correction de l'exercice 4 : La pression artérielle et l'âge

1) Courbe :



2) La courbe est **croissante** : la pression maximale augmente avec l'âge, rapidement pendant l'enfance, plus lentement de 20 à 40 ans, puis à nouveau plus vite après 40 ans. Conclusion : la pression artérielle **augmente avec l'âge**.

3) Avec l'âge, les artères perdent leur élasticité et durcissent (artériosclérose) ; des dépôts de graisse peuvent réduire leur diamètre : le sang exerce une pression plus forte sur leur paroi.
4) L'activité physique, le sexe, l'alimentation (sel, café, graisses), le stress et les émotions, le sommeil.

Correction de l'exercice 5 : **La pression artérielle au cours d'une journée**

1) La plus basse : à **2 h** (10 cm Hg), pendant le sommeil. La plus élevée : à **18 h** (15 cm Hg), pendant le sport.
2) La pression est basse au repos et pendant le sommeil ; elle augmente avec l'activité physique (marche, sport) et après le repas : plus l'activité est intense, plus la pression est élevée.
3) Pendant le sport, les muscles ont besoin de plus de dioxygène et de nutriments : le cœur bat plus vite et plus fort, ce qui élève la pression dans les artères.
4) La pression varie normalement au cours de la journée (activité, émotion, repas) : une seule valeur élevée peut être passagère. On parle d'hypertension seulement si la pression reste supérieure à 14/9 au repos lors de plusieurs mesures, à quelques semaines d'intervalle.

Correction de l'exercice 6 : **Garçons et filles**

1) Garçons (12/7,5) > filles (11/7) ; hommes (12/8) > femmes (11/7). La pression est plus élevée chez le sexe masculin.
2) Le **sexe**.
3) **110/70 mm Hg**.
4) Elle est **normale** : c'est la valeur moyenne d'une jeune femme en bonne santé ; elle reste loin des seuils de l'hypertension (14/9) et de l'hypotension (environ 9/6).

LN_EDUCATION